핵심 논문 4편 한국어 해설본

같이 읽으며 대조하기 위한 섹션별 한국어 해설입니다 (전문 번역이 아니라 내용을 풀어 쓴 요약 · 숫자와 용어는 논문 그대로). 분홍 = 주의 · 노란색 = 면접에서 말할 수 있어야 하는 것

> 4편이 서로 어떻게 이어지나
> ① Weber 2018: 한국 산양 1개체를 양 참조에 매핑해 분석 → ② Sun 2024: 같은 속 히말라야산양의 염색체 수준 참조를 새로 구축 → 내 계획 = ①의 데이터를 ②의 참조에 다시 매핑
> ③ Kim 2020 (랩): 소 전장 유전체를 참조에 매핑 → 변이 호출 → 이형접합도·ROH·집단 분석 (내 계획과 같은 틀) · ④ Kim 2024 (랩): 희귀 식물 초종용의 참조유전체를 직접 구축 (②와 같은 종류의 연구)

논문	읽는 순서 · 시간
① Weber 2018	초록 → 결과(WGS, 다양성·PSMC) → Methods의 매핑·PSMC (약 25분)
② Sun 2024	초록 → Table 1 → Fig. 3B, Fig. 5 → Methods의 PSMC (약 20분)
③ Kim 2020	초록 → Fig. 2 → Methods(Sequencing and variant calling, Population differentiation) (약 25분)
④ Kim 2024	초록 → Table 1 → Methods의 조립·주석 흐름 (약 15분)

① Weber et al. 2018 (bioRxiv 프리프린트)

Genomic perspectives on adaptation and conservation in the endangered long-tailed goral (*Naemorhedus caudatus*) · 서울대 분자유전체 연구진·뉴멕시코대·Genome Research Foundation 등 · 동료심사 전 원고

> 한 줄 요약: 한국 야생 산양 1개체를 27x로 시퀀싱해 양 참조에 매핑하고, 다양성이 낮고 개체군이 감소해 왔으며 면역·혈액응고·근육(MSTN) 관련 유전자가 양성선택을 받았음을 보고한 논문.

초록 해설

산양은 동아시아 산악에 사는 취약종이다. 서식지 단편화와 멸종위기 문제를 이해하려고 야생 산양 한 마리의 유전체를 해독해 과거 개체군 역사, 현재의 유전적 다양성, 면역 반응 가능성을 살폈다. 포유류 참조유전체 10종과 비교해 산양에서 양성선택 유전자 357개, Caprini(염소아과 양·염소류) 계통에서 364개를 찾았고, 면역과 혈액응고 관련 유전자가 많았다. 이형접합도는 0.00114로 낮고 다른 Caprini 종보다 개체군 크기가 감소했다. 또 근육 발달 유전자 *MSTN*이 Caprini 계통에서 양성선택을 받았고, 이것이 등반 능력과 연결될 수 있다고 제안했다.

서론 해설

산양(아무르산양)은 IUCN 취약(2008), 한국에서는 멸종위기종이다. 사냥·서식지 파괴·단편화로 분포가 크게 줄었다(2002년 남한 개체수 690~784, 러시아 약 900). 기생충과 폐렴 등으로 폐사한 기록도 있다. 마이크로새틀라이트 연구에서는 태백산맥 개체군이 유전적으로 구분되고 남부의 다양성이 낮았다. 그래서 이 연구는 태백산맥 북부의 야생 개체 한 마리로 WGS를 만들고, 근연종과 다양성을 비교하고, PSMC로 과거 개체군 역사를 추정하고, 양·염소 등 10종 참조와 비교해 환경 적응 유전자를 찾았다.

방법 해설 (내 계획과 직접 관련)

단계	내용
시료·시퀀싱	한국산양보전협회가 제공한 야생 개체의 혈액 · Illumina HiSeq2000, 100bp 쌍말단 · 4.3억 쌍 리드 (약 87 Gb)

매핑	양 Oar_v4.0에 BWA-MEM(0.7.10, 기본 옵션) · SAMtools rmdup으로 PCR 중복 제거 · GATK 3.3 IndelRealigner
변이 호출	SAMtools mpileup 후 view -cg · vcf2fq -d 5로 컨센서스 서열 생성
다양성	이형접합 SNV 수 ÷ 참조 전체 길이 = 뉴클레오티드 다양성
PSMC	길이 50 kb 이상 scaffold, 부트스트랩 100회, 돌연변이율 1.0×10^{-8}/세대, 세대시간 4년
데이터 공개	SRA 접근번호 SRP098771, BioProject PRJNA361026, BioSample SAMN06219541

결과 해설

결과	내용
매핑·변이	리드의 94%가 양 유전체에 정렬, 평균 심도 27x. 양과의 차이 SNV 약 5,500만 개: 동형접합 52,621,471(94.71%), 이형접합 2,936,977(5.29%)
염색체별	평균 동형 21.12개/kb, 이형 1.29개/kb. 상염색체가 X보다 SNV가 많음. 동형접합 "핫스팟"(0.5 Mb 창, Z-score 기준)은 대부분 염색체 말단에 분포
계통 분석	참조 10종과 ortholog 분석: 5,279개 single-copy 유전자, 4배수 퇴화 자리 656,303개. Bovidae–Suidae 약 57.9 Mya, Antilopinae–Bovinae 14.1 Mya, Caprini 공통조상 6.38 Mya
양성선택 유전자	산양 218개(branch 모델)·153개(branch-site 모델), Caprini 235·154개. GO·KEGG에서 면역, 혈액응고 경로 농축(*IL5, CCL25, CSF2* 등). 기생충(helminth) 감염과 연결해 해석
MSTN	Caprini 특이 아미노산 치환 9개 중 3개가 수용체(ACVR2B) 결합면에 위치 → 결합 에너지가 약간 증가해 근육량 증가에 기여했을 가능성(추가 실험 필요)
다양성	뉴클레오티드 다양성: 산양 0.00113, 무플론 0.00379, 양 0.00298, 염소 0.00189, 티베트영양 0.00079
PSMC	다른 Caprini는 100만 년 전쯤 정점을 찍는 등 변동했으나 산양은 전반적인 감소 추세. 양·염소는 약 10만·7만 년 전 이차 확장

논의·결론 해설

낮은 유효 개체군 크기와 이형접합도는 서식지 단편화, 남획, 근친의 우려를 높인다. 저자들은 IUCN 등급 재평가의 필요성과 감염·기생충이 개체군에 주는 영향 연구를 제안했다. 이 유전체가 후속 보전유전 연구의 기반이 되길 기대한다고 맺었다.

주의해서 읽을 점

· 프리프린트라서 동료심사 전 결과입니다. 정식 출판 여부를 확인하세요.

· 1개체 · 양 참조. 개체군 수준 결론은 어렵고, 양과의 서열 차이(약 2%)가 이형접합 신호(약 0.1%)보다 큽니다.

· 낮은 다양성을 "근친의 징후"로 해석한 부분은 한 개체의 이형접합도만으로는 단정하기 어렵습니다(ROH 같은 직접 지표는 없음).

· 본문의 이형접합도 숫자가 0.00113(본문)과 0.00114(초록)으로 약간 다르게 적혀 있습니다.

면접 연결 · "이 연구가 한 일과 하지 않은 일"을 구분하기: 한 일 = 이형접합도, PSMC. 하지 않은 일 = ROH, 가까운 참조와의 비교 → 내 계획의 새로움

② Sun et al. 2024 (BMC Genomics 25:92, 오픈액세스)

Chromosome-level genome provides insight into the evolution and conservation of the threatened goral (*Naemorhedus goral*) · 중국 연구진 · 데이터: CNGBdb CNP0003839 / CNA0051961

> 한 줄 요약: 칭하이 자연사 암컷 1마리로 히말라야산양의 첫 염색체 수준 참조유전체를 만들고, 계통·유전자 가족·양성선택·PSMC를 분석한 논문.

초록·배경 해설

산양속은 염소와 영양을 닮아 종 구분과 계통 위치가 논쟁이다. 칭하이–티베트 고원(QTP)의 융기와 진화가 연결되어 있다고 본다. 이 연구는 PacBio 롱리드와 Hi-C로 참조를 만들고, 2.59 Gb 조립(contig N50 3.70 Mb, scaffold N50 106.66 Mb), 28개 pseudochromosome, 유전자 20,145개(99.93%가 기능 주석)를 얻었다. 산양은 mt 유전체 수준에서 사향소와, 핵 유전체 수준에서 타킨·사향소 계통과 묶인다. 세 종의 분기는 후기 중신세(약 1,100만~500만 년 전)이고, Ne는 약 100만 년 전부터 계속 감소했다. 일반적으로 Caprinae 중 염색체 수준 참조는 GenBank에 8종뿐이고 산양류(goat-antelope)에는 없었다.

방법 해설

단계	내용
시료	2021년 3월 칭하이 마커허 자연보호구에서 자연사한 암컷의 다리 근육
시퀀싱	PacBio Sequel II(CLR) 118.07 Gb(약 46x), Illumina 167.75 Gb(약 65x), Hi-C 157.56 Gb, RNA-seq 16.52 Gb · 읽은 서열은 fastp 0.21.0으로 전처리
게놈 크기	17-mer(jellyfish, findGSE, GenomeScope) → 2.40~2.63 Gb
조립·Hi-C	contig 조립 후 Hi-C로 염색체 단위 정렬(3D-DNA). Hi-C 부착률 96.67%, 1,423 scaffold가 28 pseudochromosome에
평가	BUSCO(mammalia) · 염소·양 참조와 minimap2 정렬
주석	RepeatMasker·RepeatModeler → 유전자 예측(상동성 + AUGUSTUS 등 + RNA 근거, EVidenceModeler로 통합)
PSMC	기본 파라미터(64 시간 구간, -p "4+25*2+4+6"), 세대시간 5년, 돌연변이율 0.22×10⁻⁸/site/year

결과 해설

항목	내용
조립 품질	BUSCO 96.9%(3,979개 중, single-copy 95.3%) · scaffold 77개, 최장 179.09 Mb · GC 41.89% · 반복서열 49.84%(전이인자 48.37%: LINE 37.07%, SINE 11.20%, LTR 5.12%)
mt 유전체	16,554 bp · *N. goral* (KT878720)과 98.54%, *N. griseus* (JX188255)와 99.19% 유사 → 시료는 히말라야산양. 중국산양(*N. griseus*)은 *N. goral*의 동의어일 가능성
계통	mt 트리에서 *N. goral*은 두 clade(서쪽: 티베트·칭하이·쓰촨 / 동쪽: 산시·후베이)로 갈리고 *N. caudatus*가 자매군(Fig. 2A). 핵 유전체 트리에서는 사향소·타킨과 묶임. 양·염소 계통과 분기 약 10.6 Mya(7.1~14.2), 사향소와 8.3 Mya, 타킨과 7.6 Mya
유전자 가족	확장 786, 축소 3,333 · 양성선택 144개 · 약물·질병 대사 관련 경로 농축
Synteny	타킨·사향소와 염색체가 1:1 대응, 일부 융합·전위 관찰. X 염색체도 이 비교로 식별
PSMC	플라이스토세 초에 Ne 증가 → 약 100만 년 전(Xixiabangma 빙기)부터 지속 감소. 본문은 "약 80배 감소"라고 서술

논의 해설

contig N50(3.69~3.70 Mb)은 염소·양 등 다른 참조보다 작지만 scaffold N50은 염소(87.28 Mb)·양(101.27 Mb)·무플론(103.69 Mb)보다 크고 타킨(109.75 Mb)보다만 작다. 산양속 계통 위치를 두고 mt 트리와 핵 트리가 다르다는 점을 논의한다. 저자들은 "생물학적 반복이 1개뿐이라 PSMC에 한계가 있다"고 인정하며 재서열 반복과 심도 분석이 더 필요하다고 한다.

주의해서 읽을 점

· 참조 개체는 중국 칭하이의 *N. goral* 암컷이고 한국 산양(*N. caudatus*)과는 다른 종입니다. 두 종의 정확한 분기 시점은 이 논문에 없습니다.

· contig N50이 3.7 Mb로 작은 편이라 contig 경계 근처 신뢰도에 유의하세요.

· PSMC의 μ는 본문에서 "per site per year(0.22×10^{-8})", 그림 캡션에서는 "per generation(0.2×10^{-8})"으로 달리 적혀 있고, 본문의 "약 80배 감소"는 Fig. 5에서 제 눈으로는 약 10배로 보입니다. 인용할 때 주의하세요.

· 공개 위치는 CNGBdb입니다(NCBI 등록 여부는 확인 필요).

면접 연결 · 내 계획의 "더 가까운 참조" · 질문 대비: contig vs scaffold N50, 28 pseudochromosome, 암컷 참조(Y 없음), 10.6 Mya 분기

③ Kim et al. 2020 (Nature Genetics 52:1099–1110) — 교수님 랩 논문

The mosaic genome of indigenous African cattle as a unique genetic resource for African pastoralism · 교신저자 Olivier Hanotte, Heebal Kim · DOI 10.1038/s41588-020-0694-2

> 한 줄 요약: 아프리카 토착 소 16개 품종 172개체의 전장 유전체를 분석해, 타우린(*B. taurus*)과 인디신(*B. indicus*) 소의 대규모 혼합이 약 750~1,050년 전에 일어났음을 밝히고, 환경 적응과 관련된 16개 유전체 영역과 트리파노소마 내성 후보 좌위를 찾은 논문.

초록·서론 해설

소 목축은 아프리카 사람들의 삶에서 핵심이지만 그 성공의 유전적 역사는 알려지지 않았다. 이 연구는 대표 소 집단 16개 품종 172개체의 전장 유전체를 분석해, 아프리카의 뿔(혹) 있는 소가 오늘날과 같은 유전체를 갖게 된 주된 혼합 사건을 약 750~1,050년 전으로 추정했다. 또 타우린 또는 인디신 조상이 과도하게 많은 16개 영역에서 면역·내열·번식 관련 유전자를 찾았고, 트리파노소마증 지역의 교잡 소에서 보이는 아프리카 타우린 특이적 좌위 하나를 찾았다. 서론은 아프리카 소의 역사(타우린이 먼저 들어오고 약 700 AD 이후 인디신이 동아프리카 해안으로 도입되어 교잡)를 설명한다.

방법 해설 (내 계획과 직접 관련)

단계	내용
데이터	새로 시퀀싱한 개체(Illumina, 평균 약 9.91x) + 공개 유전체 217개. 총 45품종·331개체, 약 35억 리드(약 3.5 TB). 신규 데이터 BioProject PRJNA574857
품질관리	FastQC로 확인 → Trimmomatic으로 저품질 염기·리드 제거 (내 계획의 fastp와 같은 단계)
매핑	BWA-mem 0.7.17으로 소 참조 ARS-UCD1.2에 정렬 → SAMtools 정렬·색인 → Picard MarkDuplicates로 중복 제거 (내 계획의 BWA-MEM과 같은 도구)
변이 호출	GATK의 BQSR → HaplotypeCaller(GVCF) → CombineGVCFs → GenotypeGVCFs → VariantFiltration (심도·품질·SOR·FS 등으로 필터링) → BEAGLE로 유전자형 보정 · SnpEff로 주석 (내 계획은 같은 단계를 bcftools로)
정확도 검증	BovineSNP50 칩 유전자형과 비교: 일치도 95.40% → BEAGLE 후 97.35%
이형접합도·ROH	이형접합도: ATLAS(Felsenstein 모델) · ROH: VCFtools, 50 kb 미만 구간 제외 (내 계획의 이형접합도·ROH와 같은 지표)
집단 구조	PCA(GCTA), ADMIXTURE(PLINK로 LD 가지치기, K=1~10), Fst(Weir & Cockerham, VCFtools)
혼합·선택 분석	f3·D·f4 통계, 혼합 시기 ALDER·MALDER·GLOBETROTTER, 양성선택 iHS, 국소 조상성 LOTER, 집단 분지 통계 PBS, 계통수 IQ-TREE

결과 해설

항목	내용
매핑	소 참조(ARS-UCD1.2, 타우린 기반)에 평균 정렬률 99.47%, 참조의 94.93%를 커버. 인디신 소의 정렬률(99.67%)도 타우린(99.43%)과 비슷
집단 구조	PCA: 아프리카 뿔 있는 소(AFH)는 동아프리카 타우린과 아시아 인디신 사이에 위치. ADMIXTURE: AFH의 타우린 조상 평균 약 25%
이형접합도	타우린 집단 0.0021±0.0005/bp로 낮고 다른 집단은 0.0048±0.0008. AFH 0.0046, 아시아 인디신 0.0052
ROH	Muturu·N'Dama 같은 타우린 집단에서 ROH로 본 근친 정도가 높음(최근 병목·부동의 영향)

혼합 시기	ALDER 단일 pulse: 126.88~181.58세대 전(평균 153.67). 세대시간 5~7년 가정 시 약 750~1,050년 전(AD 950~1250). MALDER는 다중 pulse를 지지하지 않음. Kenya Boran만 훨씬 최근(약 13세대 전)에 혼합
선택 신호	iHS 상위 1%에서 496개 창, LOTER 상위 0.5% 창 → 최종 16개 영역(인디신 조상 과다 13, 타우린 조상 과다 3). 예: BTA7의 면역(*MATR3, MZB1, STING1*)·열 스트레스(*DNAJC18*), BTA13의 *GNAS*(수분 재흡수), BTA11의 *NLRC4*(염증)
타우린 특이 좌위	PBS 분석: BTA25의 *SDK1* 부근 · *CARD11*(면역 신호 전달)이 트리파노소마 내성과 연결될 가능성

논의 해설

약 750~1,050년 전의 혼합은 아시아 제부소가 동아프리카 해안에 들어온 시기(약 700 AD) 및 스와힐리 문명의 성장과 일치하며, 인디신이 처음에는 해안에 머물다 수 세기 뒤 내륙의 타우린과 광범위하게 교잡했을 것이라고 해석한다. 인디신은 더위와 진드기에, 타우린은 트리파노소마증에 강해, 두 조상의 조합이 아프리카 목축의 성공 기반이라고 결론짓는다. 한계로는 200세대보다 오래된 혼합은 검출력이 낮다는 점을 든다.

주의해서 읽을 점

· 이 논문은 집단(331개체)이 대상이라 내 계획(단일 개체)과 규모가 다릅니다. 같은 것은 "참조에 매핑 → 변이 호출 → 이형접합도·ROH"로 이어지는 앞부분 흐름입니다. 혼합 시기·선택 분석은 내 계획에 없는 확장 단계입니다.

· 방법 단계는 제가 Methods에서 직접 확인한 내용이지만, 각 도구의 세부 설정은 논문과 Supplementary에서 확인하세요.

면접 연결 · "랩 논문과 어느 부분이 유사한가?" → BWA-MEM 매핑, 변이 호출(GATK vs bcftools), 이형접합도·ROH를 집단의 다양성과 근친 지표로 사용 · 또 소 참조에 인디신까지 99%대로 정렬되는 점과 양에 94% 정렬되는 산양을 대비해 "참조가 가까울수록 정렬이 좋다"는 근거로 쓸 수 있음

④ Kim B. et al. 2024 (Scientific Data 11:714, 오픈액세스) — 교수님 랩 논문

Chromosome-level genome assembly of Korean holoparasitic plants, *Orobanche coerulescens* (초종용) · 서울대 농생명공학부·eGnome·국립생물자원관 · GenBank GCA_033398695.1, SRA SRP467180

> 한 줄 요약: 울릉도에서 채집한 전기생 식물 초종용의 염색체 수준 유전체를 롱리드와 Hi-C로 조립·주석한 데이터 논문(data descriptor).

초록·배경 해설

초종용은 숙주 없이는 생활사를 마칠 수 없고 광합성을 하지 못하는 전기생(holoparasitic) 식물이다. 한국의 해안과 화산섬인 울릉도·독도에 분포하며, 화산섬 개체는 형태가 다르고 숙주도 다르다(섬: *Artemisia japonica*, 반도: *A. capillaris*). 오로반키과는 독립영양과 기생 종을 모두 포함해 기생 진화 연구의 모델이지만 *Orobanche* 속 유전체 조립은 부족했다. 이 식물은 서식 범위가 좁고 교란에 취약해 한국에서 감소 우려가 있고 중부 유럽에서는 희귀·멸종위기로 분류된다. 이 연구는 약 100x 나노포어(ONT) 롱리드로 염색체 수준 유전체를 만들었다(총 3,648 Mb, N50 195 Mb, BUSCO 완전성 82.0%, 반복서열 86.3%, 단백질 암호 유전자 29,395개).

방법 해설

단계	내용
시료	울릉도에서 채집한 성체(위도·경도 기재)
시퀀싱	ONT 롱리드 354 Gb(약 97x, N50 33,824 bp) + Illumina NovaSeq 82x(교정용) + Hi-C 212.8 Gb(염색체 단위 정렬용) + RNA-seq(꽃·줄기·뿌리 3개 조직)
조립	NextDenovo → NextPolish(Illumina로 오류 교정) → Juicer + 3D-DNA(Hi-C 정렬) → Juicebox로 수동 보정 → 19개 염색체
반복서열	RepeatModeler, RepeatMasker로 주석 → 전체의 86.29%(LTR 55.85%, 분류 안 된 서열 22.68%)
유전자 주석	MAKER로 세 가지 방법을 통합: 이론적 예측(Augustus, BRAKER, GeneMark-ET, SNAP) + RNA-seq 근거(StringTie, TransDecoder) + 상동성(참깨, *Striga asiatica* 단백질) → 29,395개 유전자, 159,445개 엑손, 평균 유전자 길이 4,849 bp

결과·검증 해설

항목	내용
조립	3,648,123,009 bp, 서열 1,943개, 19개 염색체 수준, N50 195.1 Mb, GC 41.04%
BUSCO	embryophyta_odb10 기준 완전 1,323개(82.0%; single-copy 78.5%, 중복 3.5%), 단편 1.3%, 누락 16.7%
다른 평가	Illumina 리드 재매핑률 99.32% · Merqury 품질값(QV) 29.03, 완전성 92.0%
주석 검증	토마토·애기장대·NCBI RefSeq·Swiss-Prot과 BLAST로 대부분의 유전자가 매치 · InterPro 도메인 24,252개 단백질, GO 16,681개
재현성	저자 맞춤 코드 없이 각 도구의 매뉴얼대로 실행했다고 명시

주의해서 읽을 점

· 이 논문은 데이터 설명 논문이라 가설 검증이나 집단 분석이 없고 "참조유전체를 만들었다"가 결과입니다.

· BUSCO 완전성이 82.0%로, 산양 참조(96.9%)보다 낮습니다. 기생 식물은 유전자 손실이 많은 특성이 있어 BUSCO 값이 낮게 나올 수 있다는 점을 알아 두세요(논문이 이 이유를 직접 설명하지는 않았습니다).

면접 연결 · "랩은 참조를 만드는 일(롱리드 → 교정 → Hi-C → 주석)을 해 오셨고, 저는 만들어진 참조를 활용하는 재서열 분석을 배우고 싶다" · 같은 종류의 연구인 Sun 2024와 N50, BUSCO, Hi-C 개념을 함께 설명할 수 있음 · 초종용의 학명은 *Orobanche coerulescens*

A2 (왜 우리 연구실인가요?) 최종본 — 4편을 읽고 확인한 내용 반영

한국어

교수님 연구실에서는 VGP에 참여하시고, 아프리카 토착 소의 유전 기원을 전장 유전체로 분석한 Nature Genetics 논문, 그리고 독도·울릉도에 사는 희귀 기생식물 초종용의 염색체 수준 유전체 논문을 내신 걸로 알고 있습니다. 아프리카 소 논문에서는 참조에 매핑해서 변이를 호출한 뒤 이형접합도랑 ROH, 집단 구조 같은 지표로 집단을 분석하셨는데, 제가 하려는 분석 흐름이 그 앞부분과 같아서 이 연구실에서 제대로 배울 수 있다고 생각했습니다. 또 초종용 논문처럼 희귀한 생물의 참조유전체를 직접 만드신 경험도 있으셔서, 멸종위기종 유전체 연구에 가장 잘 맞는 곳이라고 생각했습니다. 저는 서버에서 분석해 본 경험이 아직 없는데, 랩의 실제 분석 흐름을 따라 하면서 그 부분을 채우고 싶습니다.

English

As I understand it, your lab takes part in the Vertebrate Genomes Project, and has published a Nature Genetics paper that analyzed the whole genomes of indigenous African cattle to trace their genetic origin, and a chromosome-level genome of *Orobanche coerulescens*, a rare parasitic plant on Dokdo and Ulleungdo. In the African cattle paper, you mapped reads to a reference, called variants, and then analyzed populations with measures such as heterozygosity, runs of homozygosity, and population structure. The first part of my planned workflow is the same, so I thought I could learn it properly in your lab.
You also have experience building reference genomes of rare organisms, as in the *Orobanche* paper, so I felt this lab is the best fit for endangered species genomics. I haven't run analyses on a server yet, and I'd like to fill that gap by following the lab's actual workflow.